

Trabajo practico 1º Procesual

Calculo II (Ingeniería de sistemas, Ingeniería de telecomunicaciones, Ingeniería ambiental)

Tema 1 Geometría analítica del espacio

Ejercicio 1.- Hallar las distancias y los puntos medios, entre los siguientes pares de puntos:

- a) $P_1(1,2,5); P_2(3,6,1)$
- b) $P_1(3,2,4); P_2(7,6,6)$
- c) $P_1(1,0,2); P_2(3,6,5)$
- d) $P_1(0,0,0); P_2(3,2,6)$

Ejercicio 2.- Hallar los cosenos directores de:

- a) $P(2,3,4)$
- b) $P(5,5,4)$
- c) $P(1,-1,5)$
- d) $P(8,-2,3)$

Ejercicio 3.- El segmento comprendido entre $P_1(2,4,2); P_2(1,1,5); P_3(3,7,3)$. Calcular la distancia de P_1, P_2 y $P_3; P_1$. Graficar las distancias

Ejercicio 4.- Hallar a ecuaciones de recta (L) en el espacio, que cumple con:

- a) L pasa por $P_0(3,6,3)$, su Dirección es: $\vec{a} = (1,2,4)$
- b) L pasa por $P_0(-2,1,3)$, su Dirección es: $\vec{a} = (0,1,2)$

Ejercicio 5.- Hallar tres puntos que pertenezcan a las rectas y graficar:

- a) $L: \frac{x-7}{2} = \frac{y-8}{4} = \frac{z-9}{3}$
- b) $L: \frac{x-3}{1} = \frac{y-6}{2} = \frac{z-5}{4}$
- c) $L: \frac{x-5}{9} = \frac{y}{3} = \frac{8-z}{2}$

Ejercicio 6.- Hallar la ecuación vectorial que entre los siguientes puntos:

- a) $P_1(1,2,2); P_2(3,5,4)$
- b) $P_1(3,2,4); P_2(3,6,2)$
- c) $P_1(1,2,3); P_2(1,5,3)$

Ejercicio 7.- Hallar el vector Dirección y un punto que pertenezcan a las rectas:

- a) $L: \frac{x-2}{7} = \frac{y-4}{9} = \frac{z-5}{8}$
- b) $L: \frac{x-6}{4} = \frac{y+7}{3} = \frac{z}{5}$
- c) $L: \frac{x-4}{5} = y - 9; z = 6$
- d) $L: \frac{x-1}{9} = \frac{7-y}{2} = \frac{2z-4}{8}$

Ejercicio 8.- Indicar si pertenecen o no a la Recta $L: \frac{x-6}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-4}{5}$ los puntos:

$P_1(8,2,9)$; $P_2(14,5,9)$; $P_3(4,-4,-1)$

Ejercicio 9.- Hallar las ecuaciones del plano que cumple con las siguientes condiciones:

- a) El plano pasa por el $Po(3,6,4)$ y es perpendicular a la Recta $L: \frac{x-8}{4} = \frac{y-9}{7} = \frac{z-5}{-2}$
- b) El plano pasa por el $Po(2,5,3)$, su vector normal es: $\vec{N} = (1,3,2)$
- c) El plano pasa por el $Po(3,5,4)$, su vector normal es: $\vec{N} = (0,3,0)$
- d) El plano pasa por el $P_1(1,2,4)$ esta sobre la recta $L: \frac{x-7}{3} = \frac{y-8}{4} = \frac{z-5}{2}$

Ejercicio 10.- Hallar la ecuación general de las esferas y graficar, que cumplen las siguientes condiciones:

- a) Centro en $C(3,5,3)$; radio $R=2$
- b) Un diámetro esta entre los puntos $P_1(1,2,5)$; $P_2(3,6,1)$
- c) Centro en $C(2,4,4)$; radio $R=6$
- d) Centro en $C(-2,1,2)$; radio $R=4$
- e) Centro en $C(2,1,-4)$; radio $R=4$
- f) Un diámetro esta entre los puntos $P_1(2,1,4)$; $P_2(5,4,3)$

Ejercicio 11.- Hallar el centro, radio y graficar de las siguientes esferas:

- a) $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 6y - 8z + 4 = 0$
- b) $x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 2y + 4z - 15 = 0$
- c) $x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 2y - 2z - 61 = 0$

Ejercicio 12.- Hallar la ecuación de elipsoide y graficar, que cumplen las siguientes condiciones:

- a) Centro $C(3,5,4)$; semiejes: $a=2$; $b=4$; $c=3$
- b) Centro $C(0,0,0)$; Semiejes: $a=3$; $b=6$; $c=6$

Ejercicio 13.- Hallar el centro y semiejes de los siguientes elipsoides y graficar:

- a) $x^2 + 16y^2 + 4z^2 - 10x - 192y - 24z = -621$
- b) $4x^2 - 9y^2 + 36z^2 - 32x + 90y = 197$